Bienvenidos a R: El lenguaje de los datos

- **Definición**: **R** es un entorno y lenguaje de programación enfocado en el análisis estadístico y la visualización de datos.
- **Origen**: Fue creado por **R**oss Ihaka y **R**obert Gentleman en la Universidad de Auckland.
- **El ecosistema**: Es software libre (gratuito) y cuenta con una comunidad global gigantesca que crea herramientas nuevas todos los días.

Características Principales

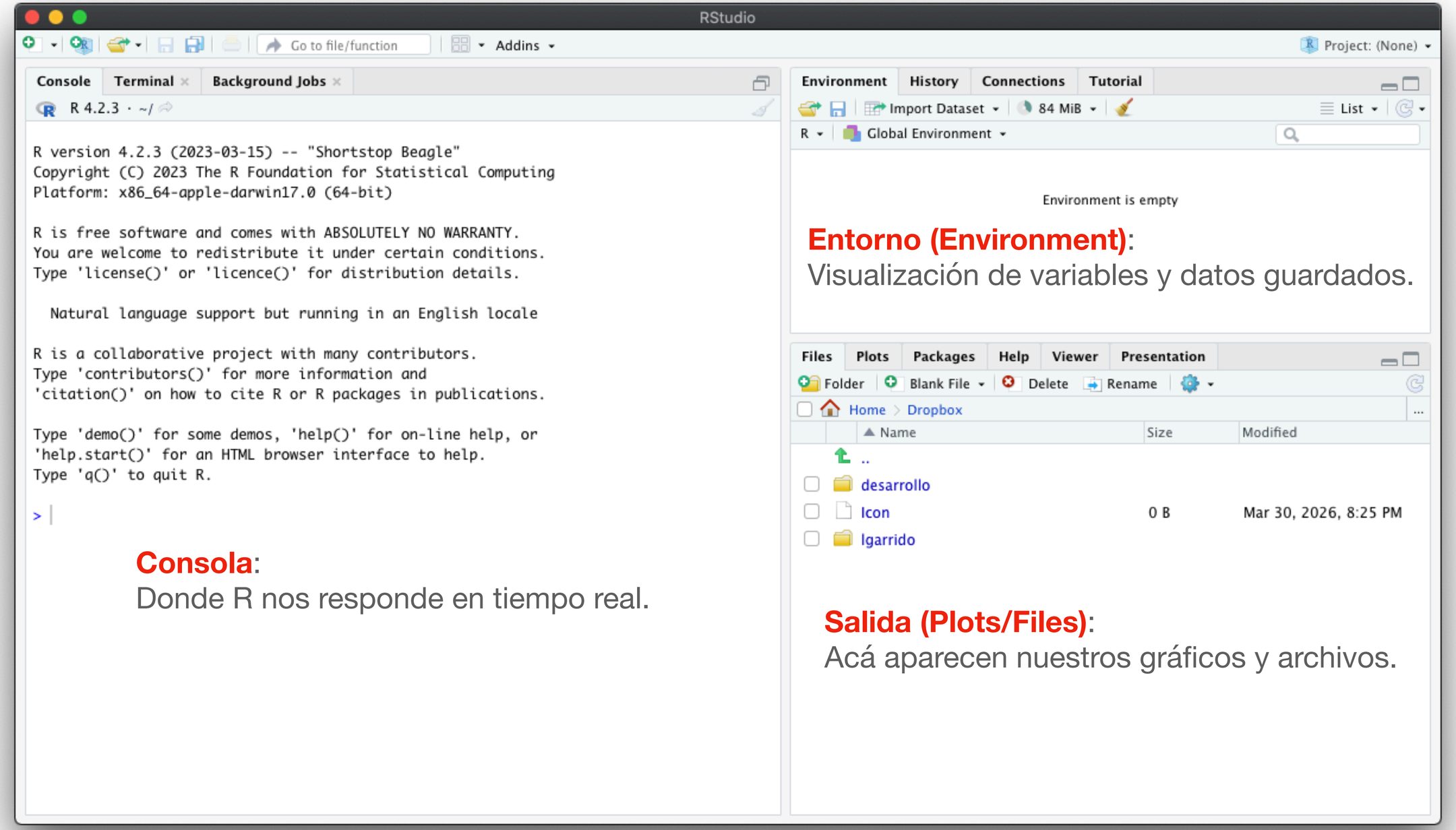
- **Análisis y Gráficos:** Diseñado para la manipulación de datos, cálculos matemáticos y la creación de visualizaciones de alta calidad.
- **Código Abierto:** Gratuito y parte del proyecto GNU, con una gran comunidad activa que contribuye con paquetes.
- **Multiparadigma:** Soporta programación procedimental, funcional y orientada a objetos.
- **Especializado:** Aunque es fácil de leer, está enfocado en la estadística más que en el desarrollo de aplicaciones generales.
- **Integración:** Compatible con otros lenguajes como Python, C y Fortran, y se usa comúnmente con RStudio.

Ventajas y Usos

- **Ideal para Ciencia de Datos:** Muy popular en el análisis de datos, Machine Learning y bioinformática.
- **Investigación Reproducible:** Permite documentar y reproducir análisis fácilmente.
- **Versátil:** Funciona en Windows, MacOS y Linux.

R vs. Excel.

- **Repetibilidad**: En R, escribes un script. Si los datos cambian, solo presionas "Run" y todo se recalcula solo.
- **Volumen**: R puede manejar millones de filas sin "congelarse" como suele pasar en Excel.
- **Transparencia**: Todo el proceso de limpieza y análisis queda documentado en el código; no hay fórmulas ocultas en celdas perdidas.



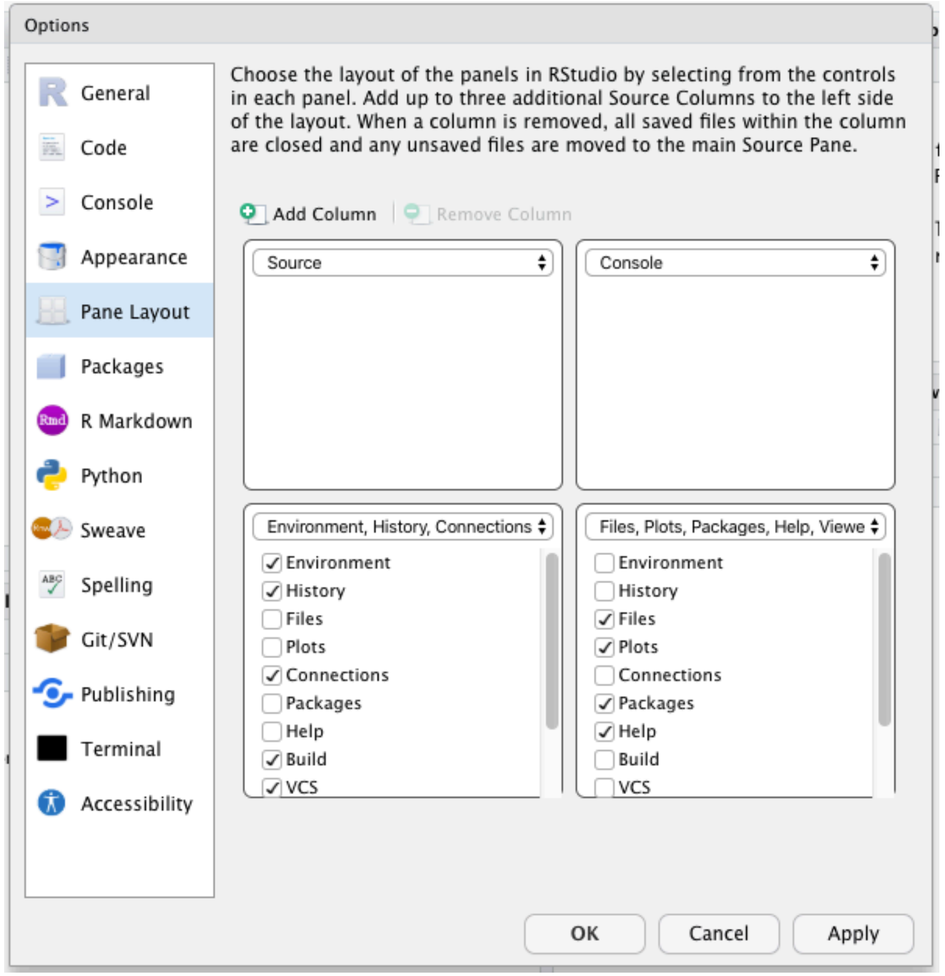
Consola:
Donde R nos responde en tiempo real.

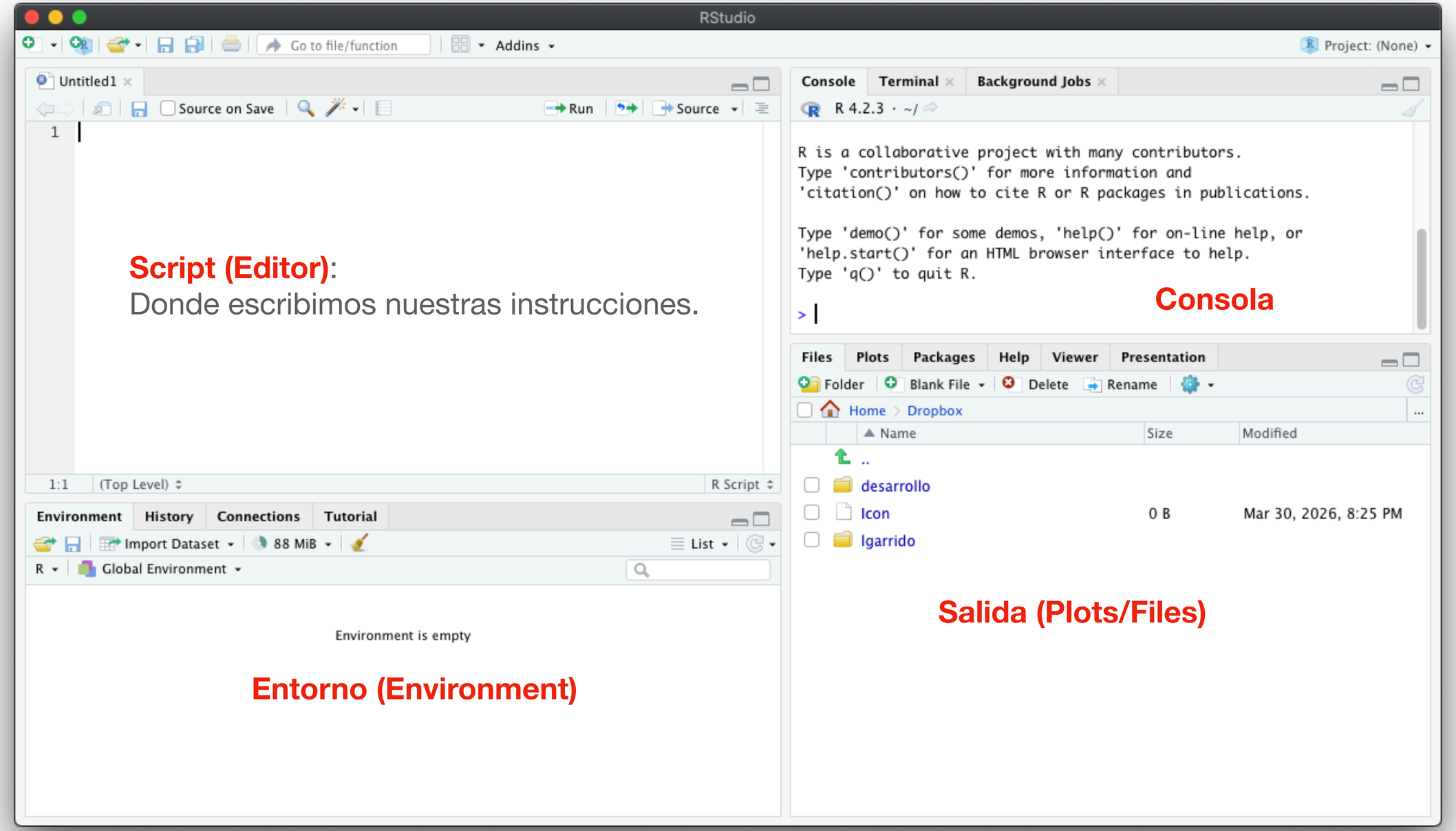
Entorno (Environment):
Visualización de variables y datos guardados.

Salida (Plots/Files):
Acá aparecen nuestros gráficos y archivos.

Personalización

- Menú Tools
- Global Options
- Pane Layout
- OK




RStudio
Go to file/function
Addins
Project: (None)
Untitled1
Source on Save
Run
Source
Script (Editor):
Donde escribimos nuestras instrucciones.
1:1
(Top Level)
R Script
Console
Terminal
Background Jobs
R 4.2.3 · ~/
R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.
Consola
Files
Plots
Packages
Help
Viewer
Presentation
Folder
Blank File
Delete
Rename
Home
Dropbox
Name
Size
Modified
..
desarrollo
Icon
0 B
Mar 30, 2026, 8:25 PM
Igarrido
Salida (Plots/Files)
Environment
History
Connections
Tutorial
Import Dataset
88 MiB
List
R
Global Environment
Environment is empty
Entorno (Environment)

Ejercicios

- Crear un código que convierta los grados Celcius a Farenheit

$$F = (C*9/5)+32$$